

西南交通大学 2017—2018 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A (A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、求解下列方程 (每小题 10 分, 共 30 分)

1、(10 分) $\frac{dy}{dx} = \frac{4y-2x-6}{x+y-3}$

2、(10 分) $(x^4 + y^4)dx - xy^3dy = 0$

3、(10 分) $y = 2x \frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$

二、(10 分) 求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y^2, \quad y(-1) = 0$$

在区域 $R: |x + 1| \leq 1, |y| \leq 1$ 的解的存在区间, 并求第二次近似解。

三、(15 分) 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - x = \cos t$ 的通解。

四、（15 分）求方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + y \\ \frac{dy}{dt} = -y \\ \frac{dz}{dt} = x - 4z \end{cases}$$

的通解。

五、(10 分) 讨论方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - y + (x - y)(x^2 + y^2) \\ \frac{dy}{dt} = x - y + (x + y)(x^2 + y^2) \end{cases}$$

的零解的稳定性。

六、(10 分) 确定下列线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -4x + y \\ \frac{dy}{dt} = -3x \end{cases}$$

的平衡点类型，判断稳定性，并作出相图。

七、(10 分) 设 $x_i(t)(i = 1, 2)$ 是齐次线性微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0$$

的任意2个解，他们所构成的 Wronsky (朗斯基) 行列式记为 $W(t)$ 。试证明 $W(t)$ 满足一阶线性微分方程

$$\frac{dW}{dt} + a_1(t)W = 0$$

并证明该方程的解为

$$W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_1(s)ds}, \quad t_0, t \in (a, b)。$$